

基于 DSP 的空间电压矢量法 PWM 的研究

王 妍, 杜军红, 陶伟宜, 陈永校

(浙江大学, 浙江 杭州 310027)

摘 要: 叙述了空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)的基本原理,介绍了用数字信号处理器(DSP) TMS320F241 生成 SVPWM 的方法。这种芯片是专门为电机控制而设计的,擅长实时信号处理,它的优异性能可以实时完成 SVPWM 控制算法,且速度快、精度高。

关键词: 空间电压矢量; 脉宽调制; 数字信号处理器

中图分类号: TM301.2 文献标识码: A 文章编号: 1007-449X(2000)02-0098-04

Study of SVPWM based on DSP

WANG Yan, DU Jun-hong, TAO Wei-yi, CHEN Yong-xiao

(Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: This paper presents the principle of Pulse Width Modulation based on voltage space vectors. The PWM pattern and the system control of the inverter are achieved by software of DSP-TMS320F241, which is designed specially for motor control and good at real-time signal processing. Its high performance allows real-time execution of SVPWM control algorithms with high speed and accuracy.

Key words: voltage space vectors; PWM; DSP

1 引 言

在电气传动中,广泛地应用 PWM 控制技术。PWM 就是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲列,并通过控制脉冲宽度和脉冲列的周期以达到变压、变频及控制和消除谐波的目的。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对 PWM 控制技术展开了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦, PWM 控制技术不断创新和完善。如本文中使用的空间电压矢量 PWM(控制磁通正弦)就是一种优化的 PWM 方法,能明显减少逆变器输出电流的谐波成份及电机的谐波损耗,降低脉动转矩。由于其控制简单,数字化实现方便,目前已有替代传统 SPWM 的趋势。随着微机技术的不断发展,指令周期缩短,计

算功能加强,存储容量增加,使得数字化 PWM 有了更广阔的应用前景。本文采用德州仪器(TI)公司最新专为电机控制而推出的数字信号处理器-TMS320C24x 系列中的 TMS320F241,由低价格高性能的 16 位 C2xx 作为内核 CPU,集成了为 DMC 应用而优选的片内外设。所以它能将 DSP 的优异特性完美地应用于电机控制,具有极佳的性能价格比。

2 实现 SVPWM 的方法分析

空间电压矢量法(SVPWM,也称磁通正弦 PWM)是从电动机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场,即正弦磁通^[1]。它以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想圆形磁通轨迹为基准,用逆变器不同的开关模式产生的实际

收稿日期: 1999-12-27

作者简介: 王 妍(1975-),女,硕士研究生,研究方向为电机噪声。

杜军红(1973-),男,博士研究生,研究方向为微特电机,电力电子技术。

陶伟宜(1978-),女,硕士研究生,研究方向为微特电机。

陈永校(1930-),男,教授,博士生导师,研究方向为微特电机,电机噪声,电机控制。

磁通去逼近基准磁通圆,从而达到较高的控制性能。如逆变器的8种开关模式分别对应8个空间矢量,如图1所示。SVPWM控制技术的目标就是通过控制这些基本空间矢量的组合,使空间电压矢量 U_{out} 按设定的参数圆形旋转。

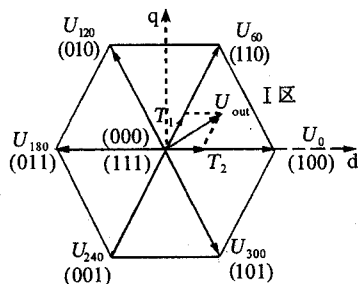


图1 空间电压矢量图

Fig. 1 The basic space vectors

实现 SVPWM 的方法很多,本文采用一种最简单的方法,即两个非零矢量和一个零矢量合成一个等效的电压矢量 U_{out} 。在图1中,可以看到在某个时刻 U_{out} 旋转到某个区域中,就由组成这个区域的两个非零矢量 U_x 和 $U_x \pm 60$ 分别作用 T_1 , T_2 时间,先作用的 U_x 称为主矢量,后作用的 $U_x \pm 60$ 称为辅矢量,时间分解如图2所示。为补偿 U_{out} 的旋转频率,插入零矢量,作用时间 T_0 。对于零矢量的插入,可以是两个非零矢量和一个零矢量或两个非零矢量和两个零矢量,如图3所示,为区域I中的对称 SVPWM 波形图。从只有一种零矢量输出到两种零矢量按一定的先后顺序输出,可使谐波更小,本文选用后者。

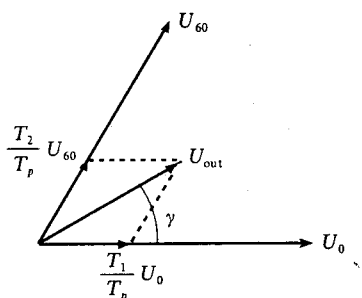


图2 电压矢量作用时间分解

Fig. 2 Determination of switching times

为实现 SVPWM,有3个问题需要说明:

a. 载波周期表生成。因为 $T_p = 1/Nf$, 这里 N 值参照一般生成 PWM 载波比的取法,为同步调制和异步调制。易知 N 值越大,响应时间越短,则实时性能越好,波形越精确。使用 TMS320F241,其 50 ns 的指令周期使得 N 值可以取得尽可能大,如 360, 180 等, PWM 载波频率可达 20 kHz 以上。这里 N 取为 6 的倍数,可以使谐波失真度小。根据选好的 N , 计算

出电压频率 f 对应的载波周期。

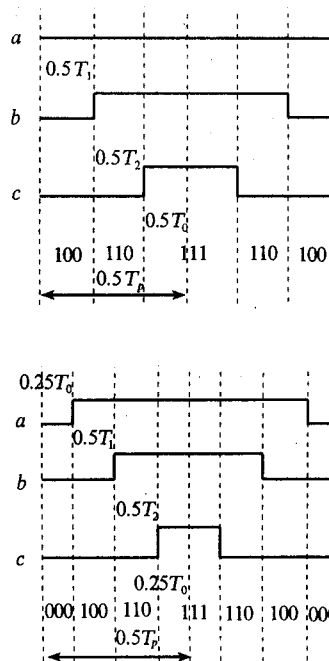


图3 SVPWM 波形图

Fig. 3 Space vector PWM switching pattern

b. U_{out} 的确定。由图1可以发现对 SVPWM 而言

$$\alpha_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 由下式}$$

$$U_{out} = \frac{3}{4} \times \sqrt{2} U_{\phi} \times \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-j\omega t}$$

则在 SVPWM 中,幅值比 $m_{\max} = \frac{4}{3} \alpha = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.15$,

这比 SPWM 所能达到的 $m_{\max} = 1.0$ 高出 15%, 使电源的利用率更高。根据 v/f 曲线, 对应于不同的频率点, 可以制成幅值表。

c. 转换模式的确定。在 SVPWM 中有多种转换模式, 如图4所示为其中一种。制定转换模式的原则是: 从一个矢量转换到另一个矢量的过程中, 只有一个功率器件状态发生变化, 即每个周期内开关次数最少, 这样可以将每相电流矢量的最大偏差尽可能

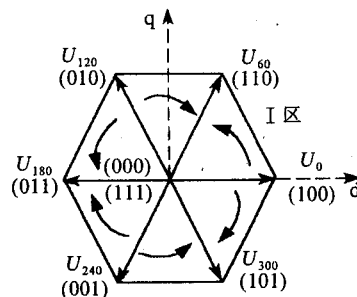


图4 SVPWM 转换模式

Fig. 4 Switching sequence for each sector

减小。基于这一原则,确定每个区域中的主矢量和辅矢量,得到图4中的各区域矢量的旋转方向。将每个区域中的主矢量按顺序制成转换模式表,只要知道电压所处的区域就可以查表得到需要的主矢量。

3 基于 TMS320F241 生成 SVPWM

采用 TMS320F241 系统生成 SVPWM 最为方便且精度高,这是由它的优越性能所决定的。其基本特性有^[2]: ① 50ns 指令周期,运算速度快; ② 指令丰富,灵活; ③ 544 words 片内数据 RAM; ④ 8K words Flash EPROM; ⑤ 定时器连续向上/下计数生成对称 PWM; ⑥ 定时器连续向上记数生成不对称 PWM; ⑦ 3 个全比较单元输出六路互补的 PWM; ⑧ 具有生成 SVPWM 的硬件电路。

TI 公司的 TMS320C024x 系列产品为电机控制设计了专门的 PWM 生成电路,如图 5 所示。

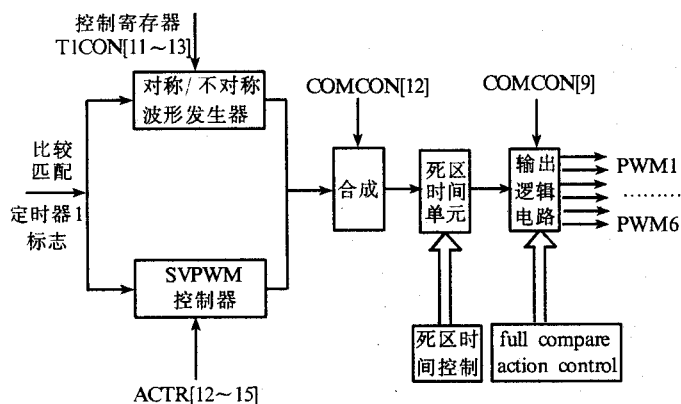


图 5 生成 PWM 硬件电路框图

Fig. 5 The hardware circuit frame of implementing PWM

从硬件结构图中可以看到 PWM 生成由特定的寄存器分别控制: ACTR[12~15] 中是当前主矢量,根据 U_{out} 的位置查转换模式表写入相应的值; TICON[11~13] 控制生成对称或不对称的 PWM 波形; 死区时间设置 DBTCON, 在时钟为 50ns 时, 设置的死区时间范围是 0~102.4 μ s; COMCON[9] 控制 PWM 输出或高阻态输出, 可用于系统出现故障时及时保护。3 个比较寄存器 CMPRx($x=1, 2, 3$) 分别对应何时开通 a, b, c 三相, 其值的大小由主、辅矢量和零矢量的作用时间决定。当定时器的计数器等于 CMPRx 的值时, 就会改变空间矢量对应的控制信号输出。如图 3 中, CMPR1 中写入 $0.25T_0$, CMPR2 中写入 $0.25T_0+0.5T_1$, CMPR3 中写入 $0.25T_0+0.5T_1+0.5T_2$, 根据 ACTR[12~15] 主矢量是 100, 定时器的计数值一与 CMPRx 匹配, 就会输出图示的波形。程序编写包括主程序和一个定时器周期中断子程序, 主程序根据控制策略计

算出需要的频率, 等待中断的产生即可。在定时器中断子程序中, 根据此时 f 和 U_{out} 的当前位置确定下一个载波周期中 U_{out} 的位置, 查转换模式表得到需要的主矢量和辅矢量, 并计算出它们分别作用的时间 T_1, T_2 , 详细流程如图 6 所示。

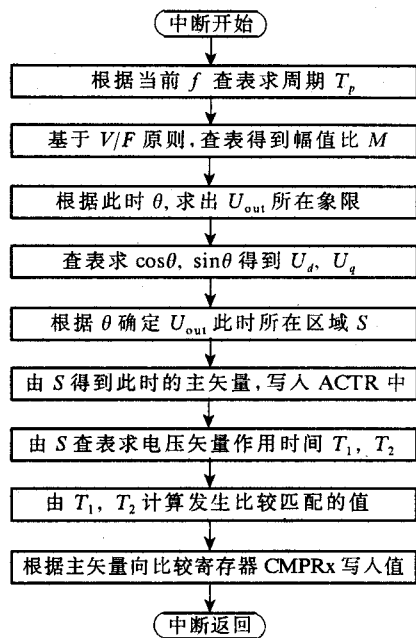


图 6 SVPWM 中断子程序流程图

Fig. 6 SVPWM interruption routine

对应于软件, 硬件要完成下面的动作:

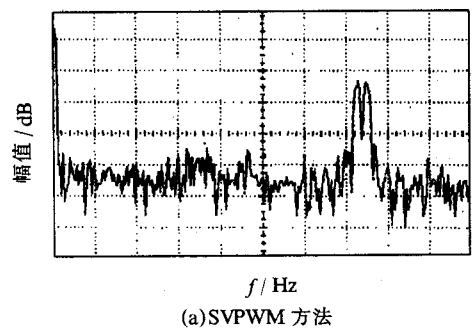
- 每一周期初始, CMPRx, ACTR 值装入 (CMPRx, ACTR 是双重的 (shadowed))
 - 周期一开始, PWM 输出为零矢量 U_{000}
 - 在计数器向上计数过程中, 发生第一次比较匹配 (计数器中值与 CMPR1 中值相等), PWM 输出 ACTR[12~14] 中定义的主矢量
 - 在计数器向上计数过程中, 发生第二次比较匹配 (计数器中值与 CMPR2 中值相等), PWM 输出辅矢量
 - 在计数器向上计数过程中, 发生第三次比较匹配 (计数器中值与 CMPR3 中值相等), PWM 输出零矢量 U_{000}
 - 在计数器向下计数过程中, 与前半周对称输出
- 当用其它单片机, 例如 51 系列, 98 系列等^[3, 9], 实现 SVPWM 控制时, 软件编写复杂, 每周期内中断次数多, 实时性较差; 而采用 TMS320F241 每周期内只发生一次定时器周期中断, 实时性好。由于 TMS320F241 的指令周期为 50ns, 整个程序完成的时间不到 20 μ s, 较其它单片机速度是非常快的; 且 CPU 的负担也不到 40%。这样 CPU 可以有很大能力去完

成其它任务,实现更复杂,多方面的电机控制。本文结合变频空调压缩机控制编写了开环,载波频率为 9 kHz,变频范围 0~120 Hz 的 SVPWM 程序。如果需要用于更高要求的场合,同样可以方便地实现磁通闭环 SVPWM 控制,加入电流或速度闭环等。

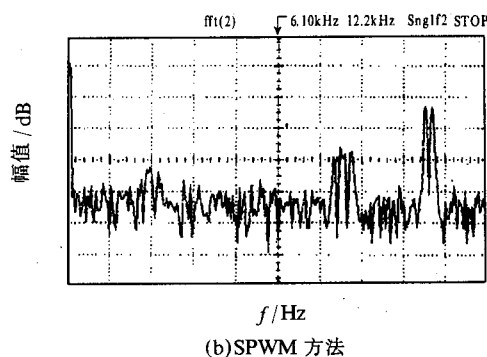
4 实验分析

本文将逆变器输出通过智能功率模块 (IPM) 直接驱动实验电机。该电机为三相异步电动机 (220V 0.55A),定子绕组星形接法,并带一并励直流发电机 220V, 180W 作为负载。使用 HP 记忆示波器 54601A (100 MHz) 对电压,电流进行 FFT 变换,分析谐波性能。

实验结果如图 7 所示,为了对比 SVPWM 与 SPWM,用此 DSP 实现一种优化 SPWM 的输出,其载波频率 (10kHz) 略高于 SVPWM 载波频率 (9kHz)。从两者频谱图可以很清楚看出 SPWM 的谐波比 SVPWM 的要丰富得多,尤其关心的 6K $\pm$ 1 次谐波在 0~1.22 kHz 范围内基本上都被消除。从图 8 SVPWM 宽频范围电流频谱图可以看到,电流谐波幅值均比基波幅值小 30 dB 以上,谐波消除的效果明显。在图 9 线电压,电流波形图中,线电压、电流的正弦性非常好,与上面谐波分析的结果相符。



(a)SVPWM 方法

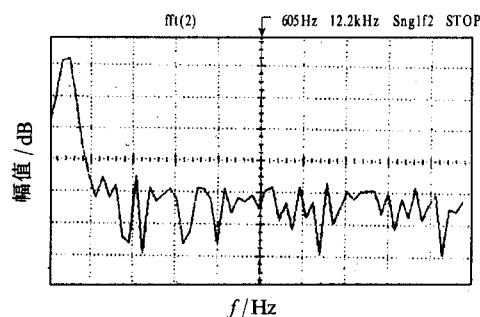


(b)SPWM 方法

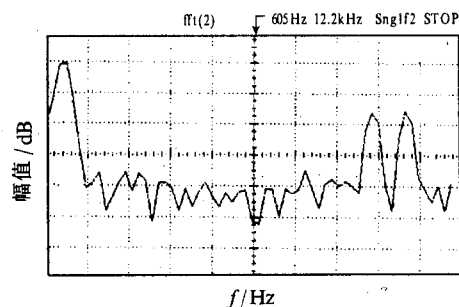
图 7 宽频范围线电压频谱分析比较

(宽频范围为: unit/div 10dB, Ref Level 20dB, Freq Span 12.2kHz)

Fig. 7 Comparison of voltage spectra from 0Hz to 12.2kHz



(a)SVPWM 方法



(b)SPWM 方法

图 8 低频范围线电压频谱分析比较

(低频范围为: unit/div 10dB, Ref Level 20dB, Freq Span 1.22kHz)

Fig. 8 Comparison of voltage spectra from 0Hz to 1.22kHz

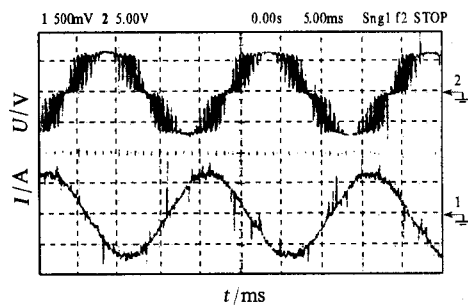


图 9 SVPWM 线电压、电流波形图

Fig. 9 SVPWM output waveforms

5 结论

本文研究了用 DSP-TMS320F241 实现 SVPWM 的变频控制系统。经过上述分析和实验,结果表明:

(1) SVPWM 谐波优化程度高,消除谐波效果比 SPWM 要好,并且可以提高电压利用率,比其它以消除谐波为目标的 PWM 算法简单,实现容易。

(2) 在高速度的微处理器应用于电机控制之后,如 TI 公司的 TMS320C24x 系列产品, SVPWM 的实现更加方便、准确,向理想正弦磁通控制又迈进了一步。

(3) TMS320C24x 系列是目前用于电机控制方面比较理想的选择,其性能价格比完全可以接受。实验证实,在一般的中小功率变频调速系统中,采用 DSP 实

(下转第 105 页)

产生负转矩之前降为零时两种功率变换器控制下的单相电流、单相瞬时转矩及三相合成瞬时、平均转矩波形。其中新型功率变换器中逆变器两端电压 U_d 控制为与电源电压 U_s 相等。对比图6、图7可以看出,新型功率变换器续流的加快,使不产生负转矩情况下相绕组相对可以滞后一些关断,从而延长了相绕组电流维持最大值 I_m 的时间,因而增加了系统输出功

率。比较两种仿真结果可以看出,传统功率变换器情况下平均输出转矩为 $3.785 \text{ N} \cdot \text{m}$, 而新型功率变换器下为 $3.909 \text{ N} \cdot \text{m}$, 新型功率变换器的应用使平均输出转矩增加了 3.37% 。同时也降低了转矩波动,据文献[3], 转矩波动系数 $k = (T_{\max} - T_{\min}) / T_{\text{av}}$, 可见 k 从 33.2% 降为 26.7% 。

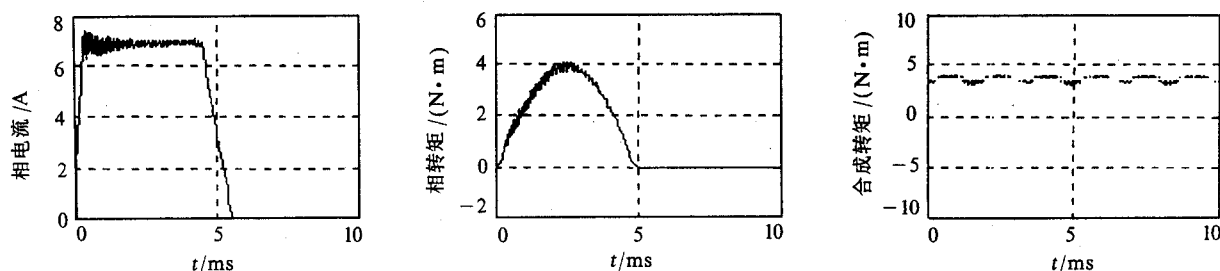


图7 新型功率变换器单相电流、单相瞬时转矩及三相合成瞬时、平均转矩值

Fig. 7 Current and torque waveforms under novel power converter

4 结论

功率变换器是控制SRM系统中的主要组成部分,合理设计功率变换器具有重要的意义。本文提出的新型功率变换器加快了绕组的放电过程,与传统的功率变换器比较有一半主开关元件及续流二极管的耐压从 U_s 提高到 $U_s + U_d$ 。仿真结果表明,新型功率变换器中 U_d 只提高 150 V 就有明显效果,故成本也只会略有增加,但却有效地提高了系统的输出功率,同时也减小了转矩波动。

参考文献:

[1] 王宏华. 开关型磁阻电动机调速控制技术 [M]. 北京: 机械工

业出版社, 1995. 26 ~ 30

[2] YASSER G DESSOUKY, BARRY W WILLIAMS. A novel power converter with voltage-boosting capacitors for a four-phase SRM drive [J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 1998, 45(5): 815 ~ 823

[3] 吴建华, 陈永校. 开关磁阻电机转矩波动的计算与测量. 中小型电机, 1997, 24(2): 220 ~ 23

[4] TJE MILLER *Switched Reluctance Motors and their Control* [M]. Magna Physics Publishing and Clarendon Press, Oxford, 1993. 85 ~ 97

[5] MIKE BARNES, CHARLES POLLOCK. Power electronic converters for switched reluctance drives [J]. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 1998, 13(6): 1100 ~ 1111

(上接第101页)

现SVPWM控制技术是非常合适的。

参考文献:

[1] 李永东. 脉宽调制(PWM)技术—回顾, 现状及展望 [J]. 电气传动, 1996(3): 2 ~ 12

[2] TMS320C24x DSP Controllers [Z]. *TI Guide Book* 1997

[3] 钟述文. 电压矢量“等效”三电平PWM变频调速原理 [J]. 电气传动, 1998(4): 7 ~ 11

[4] 吴守箴, 戚英杰. 电气传动的脉宽调制控制技术 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1995

[5] 许大中. 交流变频调速理论 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1991

[6] 田肇生. 电压空间矢量法高频脉宽调制器的研究 [J]. 电气传动, 1993(5): 14 ~ 19

[7] 赵文明, 方月泉, 卞守国. 应用电压矢量轨迹控制原理实现异步机变频调速控制 [J]. 电气传动, 1988(6): 2 ~ 10

[8] VAN der Broeck H W. Analysis and realization of a pulsewidth modulator based on voltage space vectors [J]. *IEEE Trans on IA*, 1988, 24(1): 142 ~ 150

[9] HOLMES D G. The general relationship between regular-sampled pulse-width-modulation and space vector modulation for hard switched converters [J]. *IEEE IAS Conference Record*, 1999, 1002 ~ 1009

[10] SHINJI Sato M M. Voltage modulation factor of the magnetic flux control PWM method for inverter [J]. *IEEE Trans on IE*, 1991, 38(1): 57 ~ 60

[11] SHINJI Sato M M. Single-Chip microcomputer control of the inverter by the magnetic flux control PWM method [J]. *IEEE Trans on IE*, 1989, 36(1): 42 ~ 46

[12] RBOWES S. New PWM switching strategy for microprocessor controlled inveter drives [J]. *IEE Proc.* 1981, 128(6): 293 ~ 505